

Sols : Reconnaissance et essais

Détermination des références de compactage d'un matériau Essai Proctor Normal Essai Proctor modifié

Norme Marocaine homologuée

Par décision du Directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 2542-19 du 24 Juillet 2019, publiée au B.O N° 6810 du 5 Septembre 2019.

Cette norme annule et remplace la norme NM 13.1.023 homologuée en 1999.

Correspondance

La présente norme est en large concordance avec la norme NF P94-093 : 2014.

Droits d'auteur ⚠

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 13.1.023 a été élaborée et adoptée par la Commission de Normalisation travaux géotechniques (102).

Sommaire

	Page
1	Domaine d'application 5
2	Références normatives 5
3	Termes et définitions 6
4	Principe de l'essai 7
5	Appareillage 7
5.1	Appareillage spécifique 7
5.1.1	Moules d'essais cylindriques 7
5.1.2	Système de compactage 10
5.1.3	Socle de compactage et règle à araser 12
5.2	Appareillage d'usage courant 12
6	Préparation des échantillons soumis à l'essai 12
6.1	Généralités 12
6.2	Prise d'échantillon 14
6.3	Évaluation préliminaire 14
6.4	Préparation des échantillons 15
7	Mode opératoire 17
8	Calculs, traçage des courbes et expression des résultats 19
8.1	Expression des résultats 19
8.2	Traçage 20
9	Rapport d'essai 22
10	Fidélité 22
Annexe A	(normative) Corrections pour les matériaux comportant moins de 30 % d'éléments de dimension supérieure à 20 mm 23
A.1	Hypothèses 23
A.2	Formules de correction 23
Annexe B	(normative) Dimensions alternatives des moules et des dames utilisables 25
Annexe C	(informative) Exemple de malaxeur à cisaillement rapide utilisé pour la préparation des matériaux 28

1 Domaine d'application

La présente norme concerne l'essai permettant de déterminer les caractéristiques de compactage d'un matériau utilisé en terrassement.

Ces caractéristiques sont la teneur en eau optimale et la masse volumique sèche maximale. Selon l'énergie de compactage appliquée à l'éprouvette, on distingue l'essai Proctor normal et l'essai Proctor modifié qui conduisent à des couples (teneur en eau – masse volumique sèche maximale) de valeurs différentes.

Le présent document s'applique uniquement aux matériaux fins définis dans la classification NM 13.1.183 ($D_{\max} < 50$ mm), qu'ils soient naturels ou traités avec de la chaux et/ou des liants hydrauliques.

L'essai présenté dans ce document normatif est réalisé sur la fraction 0/20 mm du matériau.

- Lorsque le matériau comporte une proportion inférieure ou égale à 30 % d'éléments excédant 20 mm, il est encore possible de déterminer les caractéristiques de compactage moyennant l'application d'une correction apportée aux caractéristiques mesurées sur la fraction 0/20 mm. Les modalités de cette correction sont précisées en Annexe A du présent document.
- Lorsque la proportion des éléments supérieurs à 20 mm dépasse 30 %, l'essai peut être réalisé sur la fraction 0/20 mm, mais son interprétation est alors limitée à l'évaluation de son état hydrique.

Pour la détermination de caractéristiques de compactage de matériaux élaborés par concassage et codifiés dans la norme NM 10.1.271 (sables et granulats pour assises de chaussées, GNT selon NM EN 13285, matériaux drainants), on se réfèrera à la norme NM EN 13286-2.

NOTE Les caractéristiques de compactage Proctor sont des paramètres très utilisés pour identifier les matériaux (en particulier selon la classification de la norme NM 13.1.183) et pour définir les spécifications de compactage qui leur sont applicables lorsqu'ils sont utilisés dans la construction des remblais et des couches de forme.

Ces caractéristiques peuvent rendre tout ou partie de leur signification lorsqu'elles sont déterminées sur des matériaux évolutifs tels que craies, marnes, schistes, grès et calcaires tendres etc. en raison de la modification granulométrique inhérente au processus de compactage propre à l'essai. Dans ce cas, l'essai nécessite une interprétation spécifique.

2 Références normatives

NM 13.1.183 *Exécution des terrassements — Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières.*

NM 13.1.090 *Exécution des terrassements — Terminologie.*

NM 10.1.271 *Granulats pour béton hydrauliques Définitions, spécifications, conformité.*

NM 13.1.150 *Sols : Reconnaissance et essais — Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux — Méthode de la dessiccation au four à micro-ondes.*

NM 13.1.151 *Sols : Reconnaissance et essais — Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux — Méthode à la plaque chauffante ou panneaux rayonnants.*

NM 13.1.152 *Sols : Reconnaissance et essais — Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux — Méthode par étuvage.*

NM 00.8.082 *Sols : Reconnaissance et essais — Analyse granulométrique — Méthode par tamisage à sec après lavage.*

NM 13.1.128 *Sols : Reconnaissance et essais — Indice CBR après immersion — Indice CBR immédiat — Indice Portant Immédiat — Mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR.*

NM EN 933-11 *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 11 : Essai de classification des constituants de gravillons recyclés.*

NM EN 13285, *Graves non traitées — Spécifications.*

Normes Marocaines citées à titre indicatif et appliquées pour les assises de chaussées :

NM EN 933-1 *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage.*

NM EN 933-2 *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 2 : Détermination de la granularité — Tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures.*

NM EN 1097-5 *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 5 : Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée.*

NM EN 1097-6 *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau.*

NM EN 13286-1 *Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 1 : Méthode d'essai de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau — Introduction et exigences générales.*

NM EN 13286-2 *Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 2 : Méthodes d'essai de détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau — Compactage Procto.r*

NM EN 13286-47 *Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 47 : Méthode d'essai pour la détermination de l'indice portant Californien (CBR), de l'indice de portance immédiate (IPI) et du gonflement.*

3 Termes et définitions

Pour les besoins de présent document, les définitions suivantes s'appliquent :

- w est la teneur en eau, rapport de poids d'eau sur la masse sèche exprimé en pourcentage ;
- ρ_s est la masse volumique des particules solides du sol, exprimée en méga grammes par mètre cube ;
- ρ_d est la masse volumique sèche du sol, exprimée en méga grammes par mètre cube ;
- ρ_w est la masse volumique de l'eau, exprimée en méga grammes par mètre cube égale conventionnellement à un méga gramme par mètre cube ;
- S_r est le degré de saturation exprimé en pourcentage :

$$S_r(\%) = \frac{w}{\rho_w \left(\frac{1}{\rho_d} - \frac{1}{\rho_s} \right)}$$

I.CBR est l'indice portant CBR après immersion, sans unité ;

IPI est l'indice portant immédiat, sans unité ;

$D_{\max}$ est la dimension maximale des plus gros éléments contenus dans le sol. La présence d'un ou quelques gros éléments épars ne doit pas conduire à considérer leurs dimensions comme le $D_{\max}$ du sol ;

D_m est la dimension nominale d'ouverture du plus grand tamis à maille carrée utilisé lors de l'analyse granulométrique.

«Énergie» de compactage (exprimée en MJ/m³) = $(N \times H \times m_d \times g) \div V$

où :

- N est le nombre total de coups ;
- H est la hauteur de chute de la dame ;
- m_d est la masse de la dame ;
- g est l'accélération de la pesanteur ;
- V est le volume du matériau compacté dans le moule.

4 Principe de l'essai

Les caractéristiques de compactage Proctor d'un matériau sont déterminées à partir des essais dits : Essai Proctor normal ou Essai Proctor modifié.

Pour un Proctor normal, l'énergie spécifique de compactage est d'environ 0,6 MJ/m³ et de 2,7 MJ/m³ pour un Proctor modifié.

Les deux essais sont identiques dans leur principe, seules diffèrent l'énergie de compactage appliquée.

Le principe de ces essais consiste à humidifier un matériau à plusieurs teneurs en eau et à le compacter, pour chacune des teneurs en eau, selon un procédé et une énergie conventionnels. Pour chacune des valeurs de teneur en eau considérées, on détermine la masse volumique sèche du matériau et on trace la courbe des variations de cette masse volumique en fonction de la teneur en eau.

D'une manière générale cette courbe, appelée courbe Proctor, présente une valeur maximale de la masse volumique du matériau sec qui est obtenue pour une valeur particulière de la teneur en eau. Ce sont ces deux valeurs qui sont appelées caractéristiques de compactage Proctor normal ou modifié suivant l'essai réalisé.

NOTE 1 Le présent document envisage plus particulièrement la détermination de la courbe Proctor en un minimum de cinq points.

NOTE 2 Il est souvent avantageux d'exécuter les essais de détermination des indices CBR immédiat et/ou après immersion et/ou de l'Indice Portant Immédiat en concomitance avec les essais Proctor étant donné que ces essais se pratiquent sur des éprouvettes moulées et compactées conformément au mode opératoire décrit dans le présent document (voir norme NM 13.1.128 qui sera renvoyée vers la norme européenne correspondante NM EN 13286-47).

5 Appareillage

5.1 Appareillage spécifique

5.1.1 Moules d'essais cylindriques

Ces moules sont munis d'une rehausse amovible d'au moins 50 mm de hauteur et d'une embase amovible en acier comme indiqué en Figure 1. Les moules doivent être lisses sur leur paroi intérieure. Le corps de moule peut être monobloc ou fendu.

Conformément à la norme marocaine NM EN 13286-2, il existe trois types de moules A, B et C. Les moules A et B ont des dimensions conformes à la norme NM 13.1.023 pour la caractérisation des références de compactage sur la fraction 0/20 mm, des sols fins décrits dans la norme NM 13.1.183.

Tableau 1 — Dimensions des moules d'essais cylindriques conformes à la norme NM EN 13286-2

Moule PROCTOR	Diamètre d_1 mm	Hauteur h_1 mm	Épaisseur	
			Paroi w M_m	Embase t M_m
A	$100 \pm 1,0$	$120 \pm 1,0$	$7,5 \pm 0,5$	$11,0 \pm 0,5$
B	$150 \pm 1,0$	$120 \pm 1,0$	$9,0 \pm 0,5$	$14,0 \pm 0,5$

NOTE Par rapport aux moules décrits dans la norme NM 13.1.023 précédente on pourra considérer :

- 1) Le moule A peut être utilisé en remplacement du moule Proctor ($d_1 = 101,5 \pm 0,5$ – $h_1 = 116,5 \pm 0,5$) ;
- 2) Le moule B peut être utilisé en remplacement du moule CBR ($d_1 = 152 \pm 0,5$ – $h_1 = 152 \pm 0,5$). L'utilisation du moule B ne nécessite plus la mise en place du disque d'espacement de $36 \pm 0,1$ mm ;
- 3) Le moule C est utilisable uniquement en appliquant la méthodologie d'essai décrite dans la norme NM EN 13286-2. L'utilisation de ce moule pourra être recherchée en Terrassements dans le cadre de la détermination de références de compactages de GNT dont le D_{max} est compris entre 31,5 et 63 mm.

On trouvera en Annexe B les dimensions des moules Proctor et CBR (et sa rehausse), matériel alternatif utilisable.

ACCORDE SOUS LICENCE PAR IMANOR A LPEE-CTR-AGADIR
2020BL0291 2020-05-07
Licence pour utilisateur unique, copie et mise en réseau interdites.

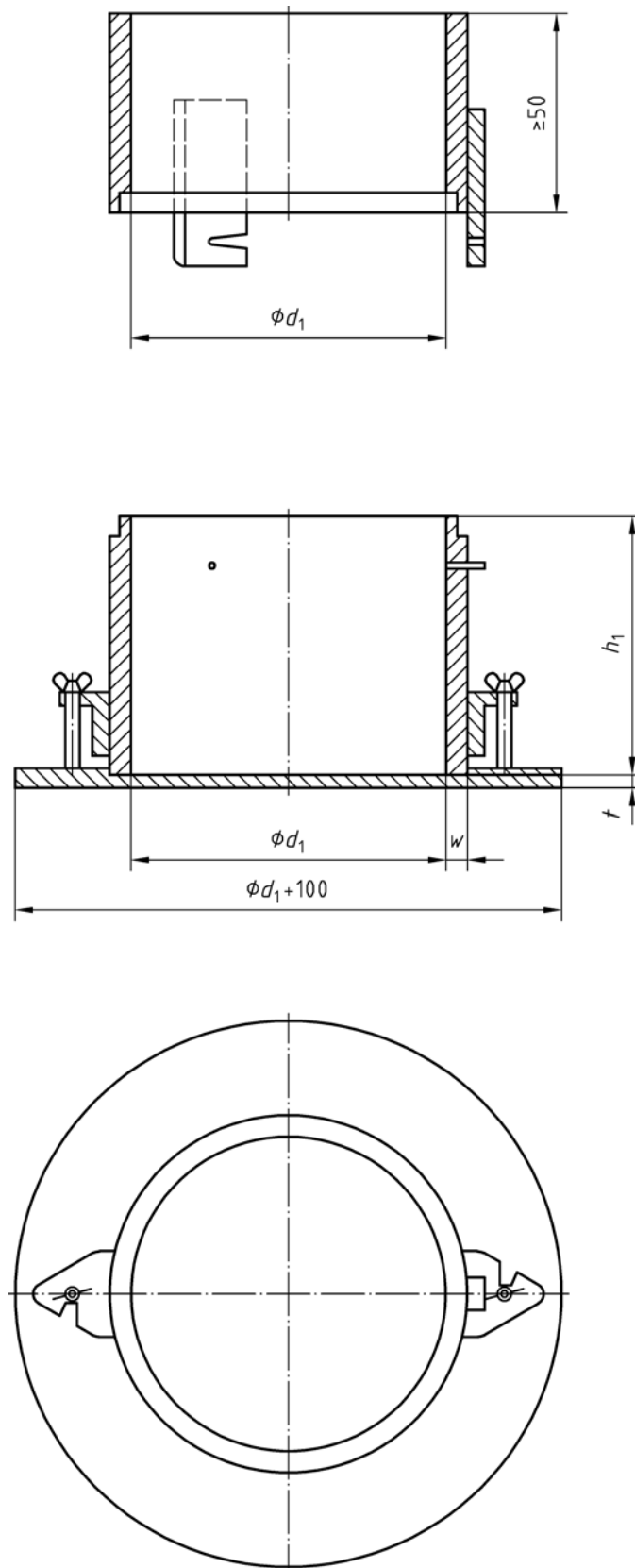


Figure 1 — Schéma de principe du moule Proctor et de sa rehausse

5.1.2 Système de compactage

Le système de compactage est constitué d'une dame que l'on laisse tomber en chute libre sur une partie définie de la surface supérieure du matériau présent dans le moule. Conformément aux recommandations de la norme Européenne NM EN 13286-2, les exigences de la dame de compactage sont définies dans le Tableau 2. Seules les dames A et B sont utilisables dans le cadre de la présente norme (utilisation des moules A ou B).

Tableau 2 — Exigences principales applicables aux dames neuves

Dame	Exigences principales		
	Masse de la dame m_R kg	Diamètre du pied d_2 mm	Hauteur de chute h_2 mm
A	$2,50 \pm 0,02$	$50,0 \pm 0,5$	305 ± 3
B	$4,50 \pm 0,04$	$50,0 \pm 0,5$	457 ± 3

NOTE Par rapport aux dames décrites dans la norme NM 13.1.023 on pourra considérer :

- 1) La dame A correspond à la dame Proctor Normal
 - 2) La dame B correspond à la dame Proctor modifié
- a) On trouvera en Annexe B les dimensions des dames de compactage (Proctor normal ou modifié), matériel alternatif.

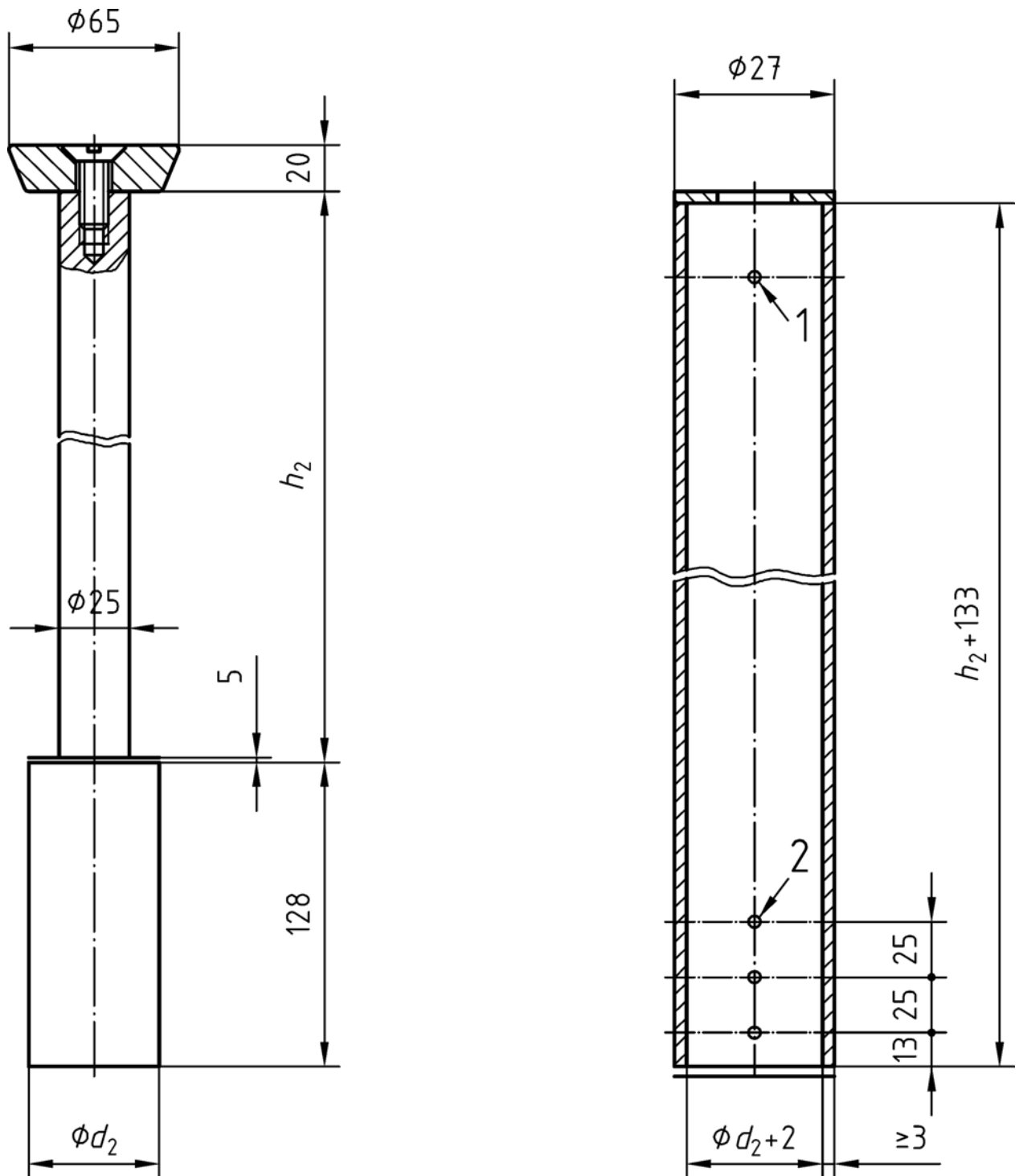


Figure 2 — Principe de la dame de compactage et du guidage

Les machines à compacter mécanisées peuvent être utilisées si :

- elles répondent aux exigences principales énoncées dans le Tableau 2 ou dans l'Annexe A de la norme NM EN 13286-2 ;
- le mode de répartition des coups comme décrit au paragraphe 7 est bien respecté ;
- la cinématique du mécanisme permet au porte-moule d'être en appui direct sur le bâti de la machine au moment de l'impact de la dame ; si ce n'est pas le cas, il convient de vérifier pour chaque matériau que les écarts de mesure de la masse volumique maximale entre la machine et le mode manuel n'excèdent pas 1 % ;
- la machine est rendue solidaire d'un socle en béton dont l'épaisseur minimale est de 30 cm.

5.1.3 Socle de compactage et règle à araser

Le compactage des matériaux dans les moules à l'aide de la dame doit être effectué sur un socle de compactage constitué par un bloc béton à surface plane horizontale d'au moins 30 cm × 30 cm et une épaisseur d'au moins 30 cm.

A la fin du compactage, on utilisera une règle à araser constituée par une lame en acier dont les formes et les dimensions doivent être conformes aux indications portées sur la Figure 3.

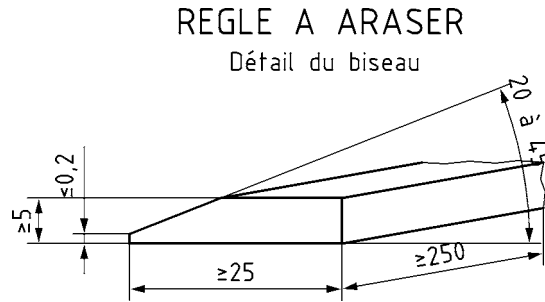


Figure 3 — Règle à araser, détail du biseau

5.2 Appareillage d'usage courant

- 1) Tamis d'ouverture de mailles carrées de dimensions nominales 5 mm et 20 mm. Les tamis seront conformes aux préconisations de la norme NM 00.8.082 (Analyse granulométrique).
- 2) Balances dont les portées maximale et minimale sont compatibles avec les masses à peser et telles que les pesées soient effectuées avec une incertitude de 1/1000 de la valeur mesurée.
- 3) Une étuve universelle ou un appareil de séchage pour déterminer la teneur en eau des matériaux selon une méthode normalisée (NM 13.1.150, NM 13.1.151, NM 13.1.152).
- 4) Des récipients ou des sacs hermétiques permettant de conserver la teneur en eau des échantillons.
- 5) Un pulvérisateur à eau.
- 6) Éventuellement un malaxeur-désagréateur mécanique dont le volume de la cuve est d'au moins 10 dm³ (voir exemple en Annexe C).
- 7) Un dispositif permettant d'extraire l'éprouvette hors du corps du moule (dans le cas d'un corps de moule monobloc).
- 8) Matériels et outillage divers.

6 Préparation des échantillons soumis à l'essai

6.1 Généralités

Le compactage de l'échantillon de matériau doit être effectué dans un moule cylindrique dont les dimensions (définies au chapitre 5.1.1) sont fonction de la classe granulaire de l'échantillon de matériau.

La quantité d'échantillon requise et le type du moule sont choisis selon les indications du Tableau 3.

Tableau 3 — Récapitulatif des méthodes de préparation de l'échantillon

% de passant au tamis			Référence du mode de préparation	Masse de l'échantillon	Moule Proctor
5 mm	20 mm	50 mm	Article	kg	
100	—	—	6.4	15	A*
				40	B
75 à 100	100	—	6.4	40	B
< 100	70 à 100	100	6.4	50	B

NOTE * pour une mesure d'IPI, il faudra forcément utiliser le moule B.

Le Tableau 4 définit les combinaisons permises entre les dimensions de moule et les masses des dames pour un essai Proctor normal ou un essai Proctor modifié.

NOTE Les spécifications relatives au compactage par une dame dans le moule le plus grand sont formulées sur la base d'une énergie de compactage équivalente à celle appliquée dans le petit moule. Les effets variables des frottements latéraux peuvent être à l'origine des écarts constatés sur les masses volumiques obtenues dans les deux types de moules. Pour une série d'essais effectués sur un matériau particulier, il est recommandé de garder les mêmes dimensions.

Tableau 4 — Récapitulatif des essais Proctor et Proctor modifié

Type d'essai	Caractéristiques de l'essai	Symbole	Dimension	Moule Proctor	
				A	B
Essai Proctor Normal	Masse de la dame A	m_R	kg	2,5	2,5
	Diamètre de la dame	d_2	mm	50	50
	Hauteur de chute	h_2	mm	305	305
	Nombre de couche	—	—	3	3
	Nombre de coups par couche	—	—	25	56
Essai Proctor Modifié	Masse de la dame B	m_R	kg	4,5	4,5
	Diamètre de la dame	d_2	mm	50	50
	Hauteur de chute	h_2	mm	457	457
	Nombre de couche	—	—	5	5
	Nombre de coups par couche	—	—	25	56
NOTE Dans ce tableau, les valeurs des dimensions sont arrondies. Pour les valeurs exactes voir le Tableau 2.					

6.2 Prise d'échantillon

La méthode de préparation des échantillons destinés à ces essais, ainsi que la quantité de matériau utilisée est fonction des dimensions des grains les plus gros. L'évaluation de ces facteurs est traitée au paragraphe 6.3.

L'essai de compactage consiste à préparer plusieurs séries de matériau, chacune ayant une teneur en eau différente. Chacune des séries est destinée à être compactée une seule et unique fois.

NOTE Si la même série de mélange est utilisée à différentes teneurs en eau, les caractéristiques du matériau vont se modifier progressivement après chaque compactage, et ce notamment pour les matériaux sensibles à l'attrition.

6.3 Évaluation préliminaire

La masse totale de matériau nécessaire à l'exécution d'un essai doit permettre de faire un prélèvement différent pour chaque point de la courbe Proctor. Cette masse totale est précisée dans le Tableau 4 en fonction des passants à 5 mm, 20 mm et 50 mm et le type de moule utilisé. Si on recherche une détermination concomitante des caractéristiques de compactage, de l'indice CBR après immersion et/ou de l'Indice Portant Immédiat ; le diagramme représenté sur la Figure 5 précise les masses d'échantillon nécessaires. Il s'agit de quantités minimales nécessaires à la détermination de la courbe Proctor en cinq points.

- 1) Déterminer les pourcentages pondéraux à ± 5 % près des passants au tamis de contrôle de 5 mm et 20 mm suivant le mode opératoire décrit dans la norme NM 00.8.082. Le matériau utilisé pour cette opération ne doit pas être utilisé ensuite pour l'essai de compactage.
- 2) Sur la base de ces pourcentages, sélectionner la méthode de préparation de l'échantillon, la masse minimale de matériau nécessaire et le type de moule à utiliser (Tableau 3).

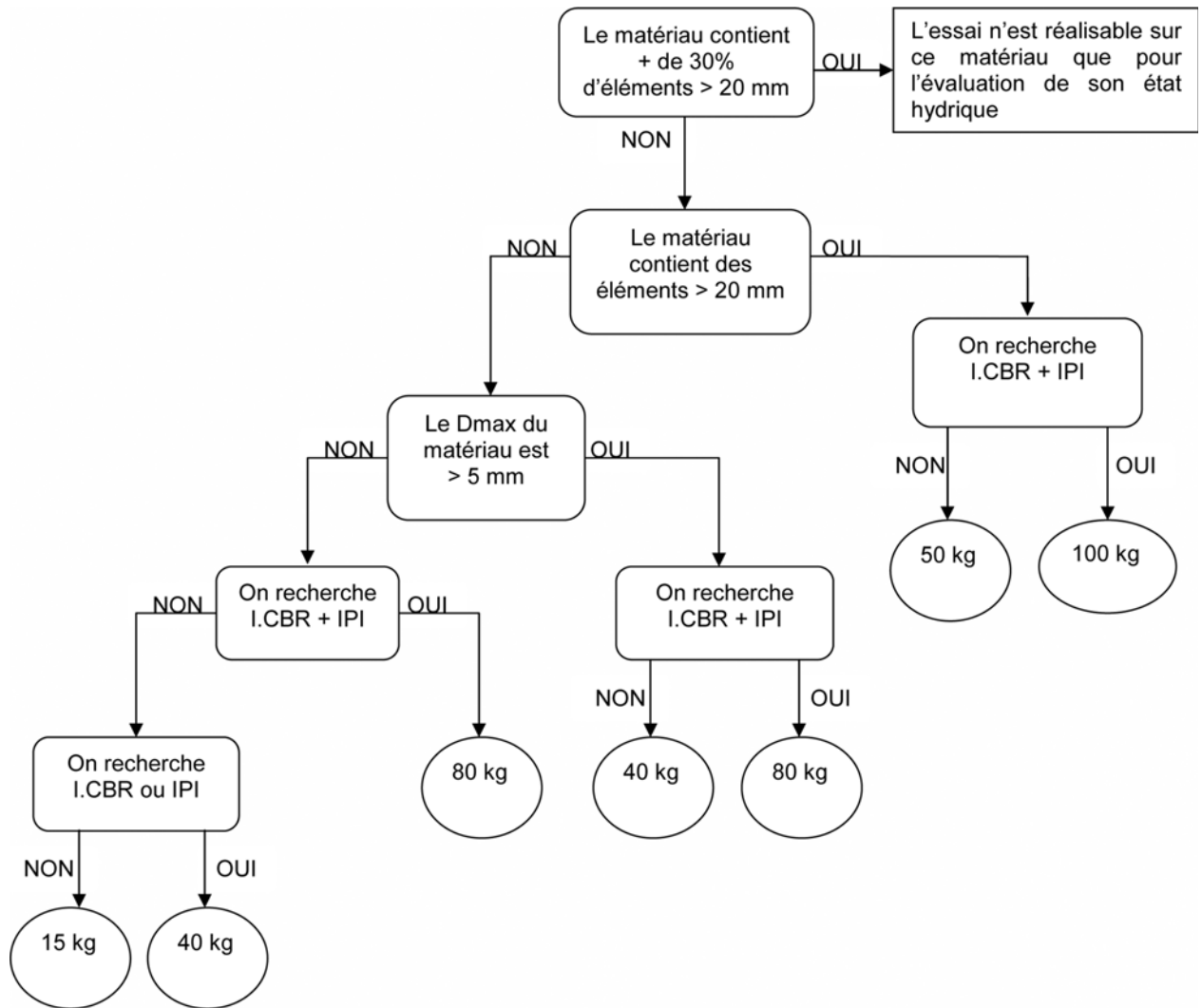


Figure 4 — Diagramme des quantités minimales de matériau sec nécessaires à l'essai

6.4 Préparation des échantillons

La totalité du matériau prélevé est, si nécessaire, séchée à l'air ou dans une étuve réglée à $50 \pm C$ maximum jusqu'à un état hydrique jugé suffisant pour commencer l'essai (à définir en fonction de l'argilosité du matériau). Dans le cas d'un matériau comportant une fraction de matériaux recyclés cette température maximum sera de 40°C (conformément à la NM EN 933-11).

Ensuite, le matériau est écrêté à 20 mm et seul le tamisât est conservé pour l'exécution de l'essai. Le matériau est homogénéisé et divisé par appréciation visuelle en au moins cinq parts égales.

Les parts sont humidifiées à une teneur en eau telle que les teneurs en eau de trois parts au moins et quatre au plus soient réparties entre :

$$0,8 w_{OPN} \text{ (ou OPM)} \text{ et } 1,2 w_{OPN} \text{ (ou OPM)}$$

Après humidification, chaque part est conservée en boîtes ou sacs hermétiques durant un temps en fonction de l'argilosité du matériau pour parfaire la diffusion de l'eau. C'est à partir de chacune de ces parts que seront confectionnées les éprouvettes destinées à la détermination des points de la courbe Proctor (et le cas échéant la détermination de l'Indice Portant Immédiat et l'Indice CBR Immédiat ou après immersion des éprouvettes aux teneurs en eau considérées).

NOTE L'humidification de chacune des parts du matériau constitue la phase la plus délicate de l'essai.

La première difficulté est celle du choix des teneurs en eau à attribuer à chaque part étant donné que l'on ne connaît pas la w_{OPN} ou w_{OPM} du matériau. L'opérateur doit donc en estimer une valeur approchée. Pour cela, il a recours à des tests tactiles et visuels et son expérience est déterminante dans la justesse de cette estimation. À défaut d'une expérience suffisante, l'opérateur doit envisager une détermination de la courbe Proctor en plus de cinq points et préparer les quantités de matériaux et le nombre de parts en conséquence.

Une seconde difficulté réside dans les modalités d'incorporation de l'eau au sein du matériau qui dans tous les cas doit se faire lentement, de manière bien répartie à la surface du matériau et dans toute la mesure du possible à l'aide d'un pulvérisateur, en maintenant le malaxage pendant l'introduction de l'eau.

En outre, ces modalités dépendent de l'argilosité des matériaux (définie selon la norme NM 13.1.183) :

- dans le cas des matériaux sableux et graveleux, le malaxage peut se faire manuellement ou à l'aide d'un malaxeur adapté au matériau considéré. L'observation d'une durée de conservation pour homogénéisation de 15 min en boîtes ou sacs hermétiques est suffisante ;
- dans le cas des matériaux limoneux et sablo-limoneux, les modes de malaxage indiqués pour les matériaux sableux et graveleux sont conservés mais le temps de conservation en boîtes ou sacs étanches doit être porté à 2 h ou 3 h ;
- dans le cas des matériaux argileux, il convient d'abord de les réduire en une mouture 0/5 (évaluée de visu). L'exécution manuelle de cette opération est le plus souvent fastidieuse, elle peut être grandement facilitée par l'emploi d'un malaxeur-désagréateur.

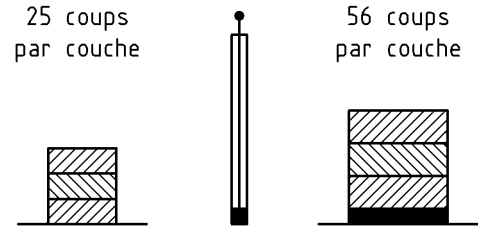
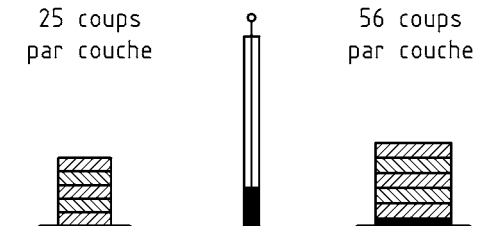
Le matériau réduit est ensuite humidifié à l'aide d'un pulvérisateur, tout en maintenant le malaxage. Celui-ci peut se faire manuellement ou plus avantageusement à l'aide du malaxeur-désagréateur adapté à la granulométrie du matériau.

Après introduction de l'eau et constatation visuelle d'une stabilisation du comportement du matériau sous l'action du malaxage, il est introduit dans des boîtes ou sacs hermétiques et conservé entre 24 h et 48 h selon l'argilosité.

7 Mode opératoire

Les choix du type de moule et de la nature de l'essai à exécuter étant faits, on procède au compactage des éprouvettes humidifiées comme indiqué en 6.2 en respectant les modalités indiquées dans le Tableau 5.

Tableau 5 — Modalités d'exécution des essais Proctor normal et modifié

Nature de l'essai	Caractéristiques de l'essai	Moule A	Moule B	Schéma récapitulatif
Essai Proctor Normal	Masse de la dame	2 500 g	2 500 g	3 couches, à raison de:
	Diamètre du mouton	50 mm	50 mm	25 coups par couche
	Hauteur de chute	305 mm	305 mm	56 coups par couche
	Nombre de couches	3	3	
	Nombre de coups par couche	25	56	
Essai Proctor Modifié	Masse de la dame	4 500 g	4 500 g	5 couches, à raison de:
	Diamètre du mouton	50 mm	50 mm	25 coups par couche
	Hauteur de chute	457 mm	457 mm	56 coups par couche
	Nombre de couches	5	5	
	Nombre de coups par couche	25	56	

NOTE L'utilisation du moule Européen de type B ne nécessite plus la mise en place d'un disque d'espacement comme c'est le cas avec le moule CBR.

Avant introduction du matériau dans le moule il y a lieu de :

- solidariser : moule et rehausse ;
- lubrifier le cas échéant les parois du moule ;
- placer éventuellement un papier-filtre ou un film plastique au fond du moule.

Introduire alors la quantité de matériau pour que la hauteur de la première couche après compactage soit légèrement supérieure au tiers ou au cinquième de la hauteur du moule respectivement pour l'essai Proctor normal et pour l'essai Proctor modifié.

Compacter cette couche avec la dame correspondante en appliquant respectivement 25 coups ou 56 coups par couche suivant le schéma suivant, et répéter l'opération autant de fois que l'exige le nombre de couches à réaliser.

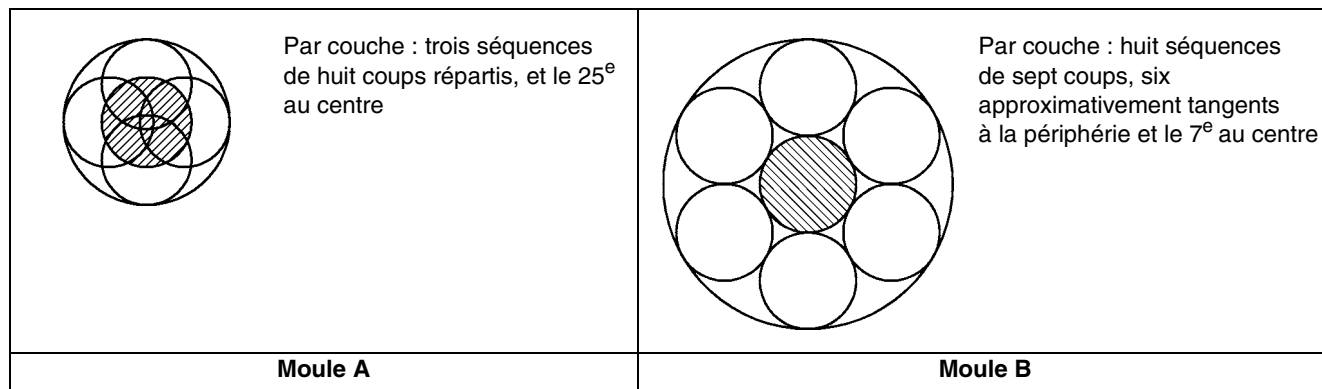


Figure 5 — Schéma de principe de la répartition des coups de dame sur une couche

Après compactage de la dernière couche, retirer la rehausse, le matériau doit alors dépasser du moule d'une hauteur d'un centimètre au maximum. Cet excédent est arasé soigneusement au niveau du moule en opérant radialement du centre vers la périphérie du moule. Si des éléments > 10 mm sont entraînés dans cette opération, en laissant des vides à la surface de l'éprouvette, combler ceux-ci avec des éléments fins qui sont lissés avec la règle à araser.

Peser l'ensemble du moule avec le matériau :

- s'il n'est pas prévu de poursuivre l'essai par la détermination des Indices CBR et/ou de l'Indice Portant Immédiat, on procède au démoulage de l'éprouvette. En extraire, ensuite, un échantillon représentatif pour en déterminer la teneur en eau ;
- si à l'inverse, on prévoit la détermination concomitante de l'Indice Portant Immédiat, on procède immédiatement après le compactage au poinçonnement de l'éprouvette (conformément à la norme NM 13.1.128) puis à son démoulage et à sa dessiccation pour mesure de sa teneur en eau ;
- si on prévoit la détermination concomitante de l'Indice Portant Immédiat et de l'Indice CBR après immersion, il convient de compacter deux éprouvettes identiques, la première servant à la détermination de l'IPI et de la teneur en eau, la seconde étant mise en immersion 4 jours puis poinçonnée conformément à la norme NM 13.1.128 ;
- enfin, si on prévoit seulement la détermination concomitante de l'Indice CBR après immersion, l'éprouvette est mise en immersion immédiatement après son compactage (voir norme NM 13.1.128). La teneur en eau de moulage est alors déterminée avec l'excédent de matériau pré-humidifié inutilisé dans la confection de l'éprouvette.

Ces opérations sont répétées sur chacune des parts de matériau pré-humidifié dans les conditions décrites en 6.4.

Particularités applicables aux matériaux traités avec de la chaux et/ou un liant hydraulique

Les proportions sont exprimées en pourcentages de matériaux secs ramenés à 100 %.

Pour déterminer les références de compactage d'un matériau traité avec de la chaux et/ou un liant hydraulique, préparer à partir de la prise d'essai du matériau non traité, des parts pré humidifiées comme décrit au paragraphe 6.4 et exécuter sur chacune d'elles les opérations suivantes :

Dans le cas du traitement à la chaux seule :

- introduire la quantité de chaux correspondant au dosage visé et malaxer le mélange manuellement, ou plus avantageusement à l'aide d'un malaxeur-désagréateur adapté jusqu'à constatation visuelle de l'obtention d'une mouture (0/5 dans le cas de sol fins argileux) dont la granularité est stabilisée et dont la teinte est homogène ;
- conserver le mélange ainsi obtenu dans un conteneur (sac ou boîte) hermétique durant 1 h au minimum (au-delà de 24 heures, le préciser dans le rapport d'essai) et à une température dans les locaux comprise entre 5 °C et 30 °C ;
- à l'expiration de ce délai et en fonction de l'énergie de compactage (Proctor normal ou Proctor modifié) considérée, compacter le mélange conformément aux modalités décrites dans le présent paragraphe.

Dans le cas du traitement avec un liant hydraulique seul :

- exécuter les mêmes opérations que pour le traitement à la chaux seule, sans délai de conservation compacter immédiatement le mélange.

Dans le cas d'un traitement mixte chaux plus liant hydraulique :

- procéder tout d'abord à la fabrication et à la conservation du mélange matériau-chaux, comme décrit pour le traitement à la chaux seule, puis reprendre ce mélange pour le traiter avec le liant hydraulique, comme décrit pour le traitement avec un liant hydraulique seul ;
- sans délai de conservation et en fonction de l'énergie de compactage (Proctor normal et Proctor modifié) considérée, compacter immédiatement le mélange conformément aux modalités décrites dans le présent paragraphe.

8 Calculs, traçage des courbes et expression des résultats

8.1 Expression des résultats

Pour chaque éprouvette compactée il convient de calculer :

- la teneur en eau ;
- la masse de matériau sec contenu dans le moule exprimée au gramme près ;
- la masse volumique du matériau sec en tenant compte du volume réel du moule utilisé, déterminé à partir de mesures géométriques réalisées à 0,1 mm près.

Les valeurs des masses volumiques du matériau sec et des teneurs en eau correspondantes sont portées sur un graphique $\rho_d = f(w \%)$ tel que celui présenté sur la Figure 5. Le rapport des échelles est de 2 % de teneur en eau pour 0,1 Mg/m³ de masse volumique.

On trace ensuite la courbe ajustée sur les points expérimentaux. Sauf dans le cas des matériaux très perméables, cette courbe présente un maximum dont les coordonnées sont dénommées respectivement masse volumique sèche optimum et teneur en eau Optimum Proctor Normal (ou Proctor Modifié suivant l'essai réalisé). Ce résultat est exprimé à 0,01 Mg/m³ près pour la masse volumique et à 0,1 point près pour la teneur en eau (exprimée en pourcentage).

Il convient de faire figurer également sur le graphique $\rho_d = f(w \%)$ les courbes d'équation :

$$\rho_d = \frac{S_r \rho_s}{S_r + w \frac{\rho_s}{\rho_w}} \text{ avec } \rho_w = 1 \text{ Mg/m}^3$$

établies pour :

$$S_r = 100 \text{ et } 80 \%$$

et pour :

$$\rho_s = 2,65 \text{ Mg/m}^3$$

si l'on dispose de la valeur mesurée de ρ_s du matériau considéré, celle-ci sera utilisée pour l'établissement de ces deux courbes.

Pour les matériaux avec un refus à 20 mm, une correction doit être effectuée selon l'Annexe A.

Dans le cas de matériaux drainants on parlera de masse volumique sèche au ressuage et on se référera à l'Annexe D de la norme NM EN 13286-2.

8.2 Traçage

Sur un repère normé, représenter les masses volumiques sèches sur l'axe des ordonnées, les teneurs en eau correspondantes étant représentées sur l'axe des abscisses. Tracer la courbe d'ajustement des points du diagramme et repérer sur cette courbe la position correspondant à la valeur maximale. Relever les valeurs de la masse volumique sèche et de la teneur en eau, correspondant à ce point.

NOTE 1 Il est possible que le maximum se situe entre deux points observés mais, en traçant la courbe, veiller à ne pas accentuer son pic.

NOTE 2 Pour les matériaux drainants, il peut être impossible de déterminer un maximum sur la courbe. Il faut dans ce cas se référer à l'Annexe D de la norme NM EN 13286-2.

Sur le même repère, tracer la courbe correspondant à un pourcentage de vide égal à 0, à l'aide de l'équation suivante :

$$\rho_d = (1 - 0,01 \times V_a) \div (\rho_s^{-1} + 0,01 \times W \times \rho_w^{-1})$$

où :

ρ_d est la masse volumique sèche en mégagrammes par mètre cube (Mg/m^3) ;

ρ_s est la masse volumique réelle en mégagrammes par mètre cube (Mg/m^3) ;

ρ_w est la masse volumique de l'eau en mégagrammes par mètre cube (Mg/m^3) supposée égale à 1 ;

V_a est le volume des vides d'air dans le matériau, en pourcentage du volume total du matériau (égal à 0 % pour les besoins du traçage) ;

W est la teneur en eau du matériau en pourcents (%).

Logo (facultatif)

Nom et Adresse du laboratoire

Exemple de rapport d'essai

Détermination des références de compactage d'un matériau

(selon norme NF P 94-093)

Essai Proctor ☒ Normal
à l'énergie ☐ Modifié

sur moule ☐ A
☒ B

sur matériau ☐ Naturel
☒ Traité

Intitulé de l'affaire : Chantier ...

N° d'affaire : ...

Provenance : ...

Date de prélèvement : JJ MM AA

Référence de sondage ou du prélèvement : ...

Nature du matériau : Limon argileux traité à 1% de CaO et 3% de CEM2 32,5R

Essais réalisés sur fraction : 0/20 mm

Classification GTR (facultatif) : A2

Date de l'essai : JJ MM AA

Mode de préparation du matériau :

☐ Manuel ☒ Malaxeur à couteaux ☐ Malaxeur à pâles

ρ_s

☐ Estimée
☒ Mesurée
2,69 Mg/m³

Points expérimentaux (facultatif)

W (%)	15,20%	17,30%	19,10%	21,00%	22,80%	
ρ_d (Mg/m ³)	1,62	1,69	1,72	1,68	1,62	

Résultat

W_{OPN}	19,10%	W_{OPM}	
ρ_{dOPN}	1,72%	ρ_{dOPM}	

Conditions particulières

d'essai :

Temps de conservation avant compactage si traitement à la chaux, température du lieu de compactage si T° élevée

Norme de la détermination de w (si différent de NM 13.1.152), etc...

Figure 6 — Exemple de procès-verbal

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter au moins les informations suivantes :

- a) référence du présent document (la méthode d'essai utilisée, y compris la dimension du moule (A ou B) et le choix de la dame (A ou B) ;
- b) identification de l'échantillon ;
- c) mode opératoire suivi pour la préparation de l'échantillon :
 - i) malaxage mécanique ou manuel ;
 - ii) temps de conservation dans le cas d'un traitement à la chaux ;
- d) références du laboratoire ;
- e) masse volumique sèche maximale, en mégagrammes par mètre cube (Mg/m^3), au 0,01 Mg/m^3 le plus proche ;
- f) optimum de teneur en eau au 0,1 % le plus proche.

Si nécessaire le rapport d'essai doit comporter les informations facultatives suivantes :

- i) les points expérimentaux et le tracé de la courbe montrant la relation entre teneur en eau et masse volumique sèche ;
- ii) les valeurs de masse volumique utilisées pour les calculs. En ce cas la méthode de mesure ;
- iii) le nom et la localisation de la prise d'échantillon ;
- iv) la description du matériau.

10 Fidélité

Sera ajoutée ultérieurement

Annexe A

(normative)

Corrections pour les matériaux comportant moins de 30 % d'éléments de dimension supérieure à 20 mm

Lorsque le sol comporte une proportion d'éléments de plus de 20 mm de diamètre, inférieure ou égale à 30 % on détermine ses caractéristiques Proctor moyennant une correction des valeurs ρ_d et w % déterminées sur la fraction 0/20 du matériau soumise à l'essai.

A.1 Hypothèses

Les formules de correction ci-après supposent que les éléments 20/D écrêtés :

- ne retiennent pas d'eau ;
- occupent un volume $V = \frac{M}{\rho_s}$ (M étant leur masse et ρ_s la masse volumique des particules solides élémentaires considérée généralement égale à $2,70 \text{ Mg/m}^3$) ;
- «flottent» dans la fraction fine du matériau.

Les deux premières conditions peuvent être considérées comme satisfaites dans la mesure où ces éléments sont constitués de fragments de roches de faible porosité :

$$n = \frac{\rho_s - \rho_d}{\rho_s} \leq 5 \%$$

et qu'ils ont bien été débarrassés, au moment de l'écrêtage, des éléments fins y adhérant éventuellement.

La troisième condition justifie la valeur de 30 % comme valeur maximale de la proportion d'éléments 20/D en deçà de laquelle les formules de correction sont applicables.

A.2 Formules de correction

Ces formules sont les suivantes :

Pour la teneur en eau :

$$w' = w - \Delta w$$

$$\Delta w = \frac{m}{100} w$$

où :

- w' est la teneur en eau OPN (ou OPM) cherchée du matériau 0/D, exprimée en pourcentage ;
- w est la teneur en eau OPN (ou OPM) déterminée sur la fraction 0/20, exprimée en pourcentage ;
- m est la proportion de la fraction 20/D dans le matériau, exprimée en pourcentage.

Pour la masse volumique sèche :

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + \frac{m}{100} \left(\frac{\rho_d}{\rho_s} - 1 \right)}$$

où :

- ρ'_d est la masse volumique sèche OPN (ou OPM) du matériau O/D, exprimée en Méga grammes par mètre cube ;
- ρ_d est la masse volumique sèche OPN (ou OPM) déterminée sur la fraction O/20, exprimée en Méga grammes par mètre cube ;
- ρ_s est la masse volumique des particules élémentaires du sol, exprimée en Méga grammes par mètre cube ;
- m est la proportion de la fraction 20/D dans le matériau, exprimée en pourcentage.

Annexe B

(normative)

Dimensions alternatives des moules et des dames utilisables

En France, usuellement sont utilisés les moules « Proctor » et « CBR » qui correspondent respectivement aux moules A et B du présent document. Le choix d'utilisation du moule A ou du moule B est décrit dans le document et est fonction du $D_{\max}$ du matériau.

Les figures suivantes reprennent les descriptions des moules Proctor, CBR (et disque d'espacement) ainsi que les dames de compactage associées.

Il est entendu que l'utilisation temporaire des anciens moules et dames de compactage (appareillage alternatif) est permise mais que ces dimensions alternatives seront supprimées dès la prochaine révision de ce document.

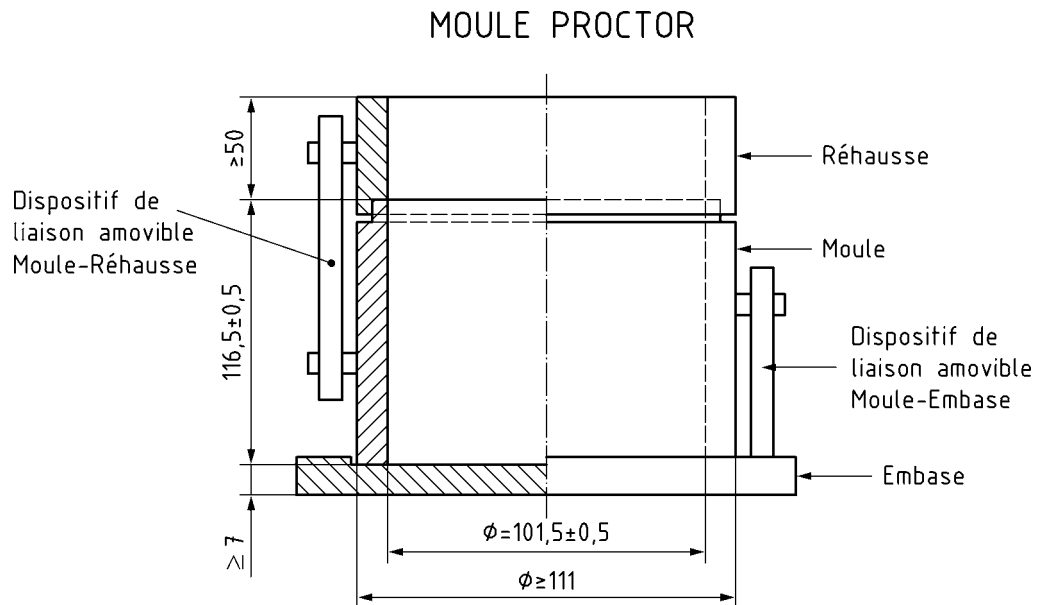
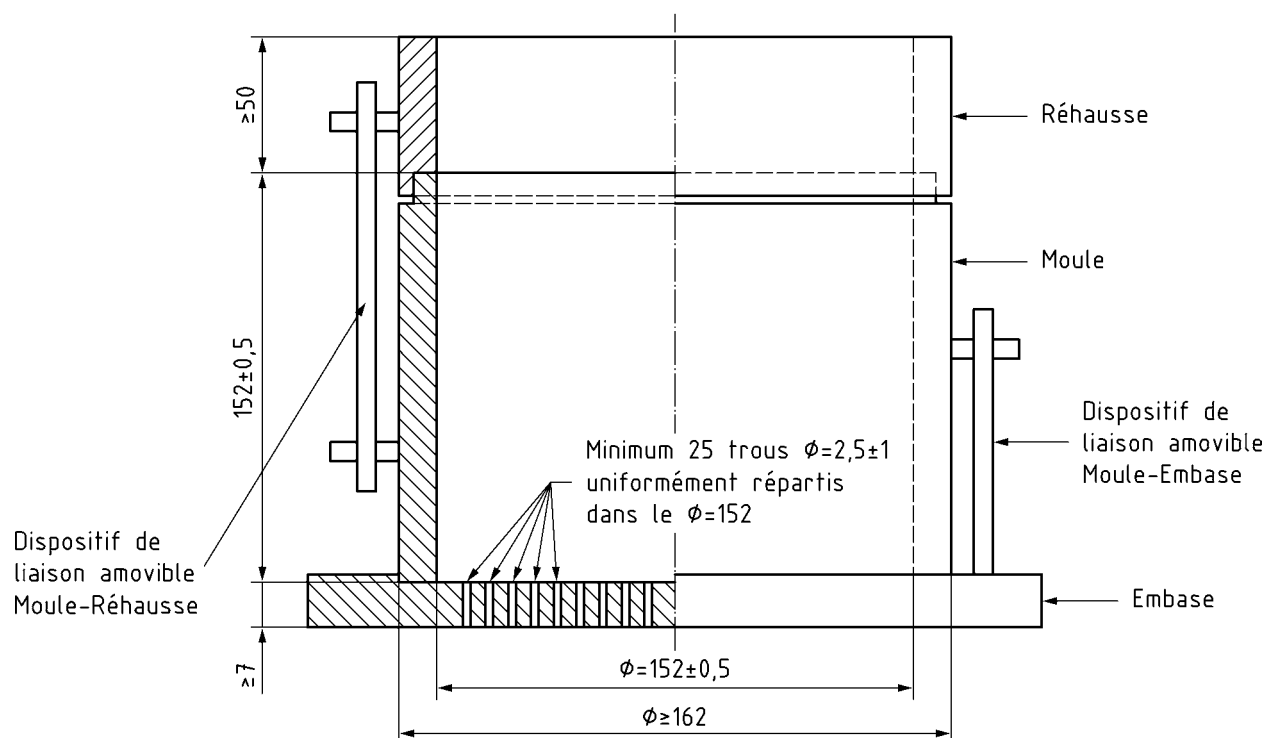


Figure B.1 — Moule PROCTOR utilisable en alternatif au moule A

MOULE CBR



DISQUE D'ESPACEMENT

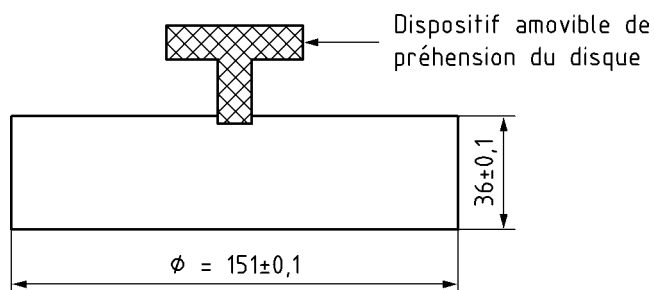


Figure B.2 — Moule CBR (et disque d'espacement) utilisable en alternatif au moule B

DAME DE COMPACTAGE

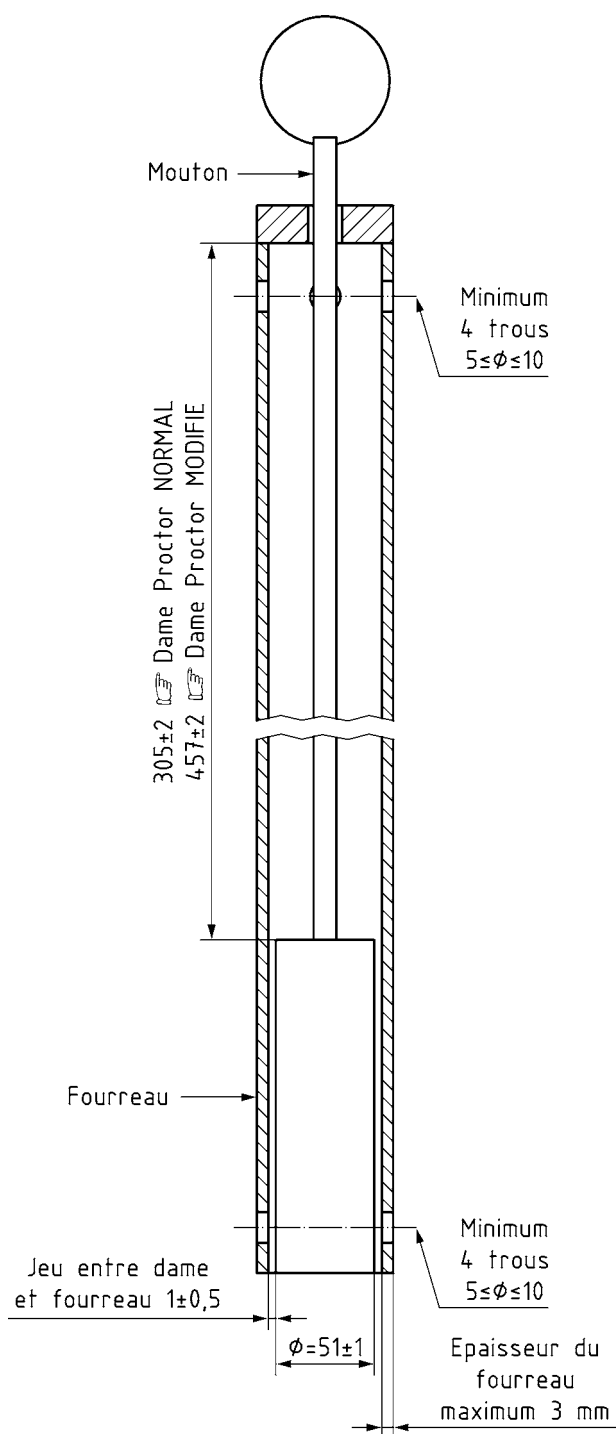


Figure B.3 — Dame de compactage utilisable en alternative à la dame de compactage A ou B

Annexe C

(informative)

Exemple de malaxeur à cisaillement rapide utilisé pour la préparation des matériaux

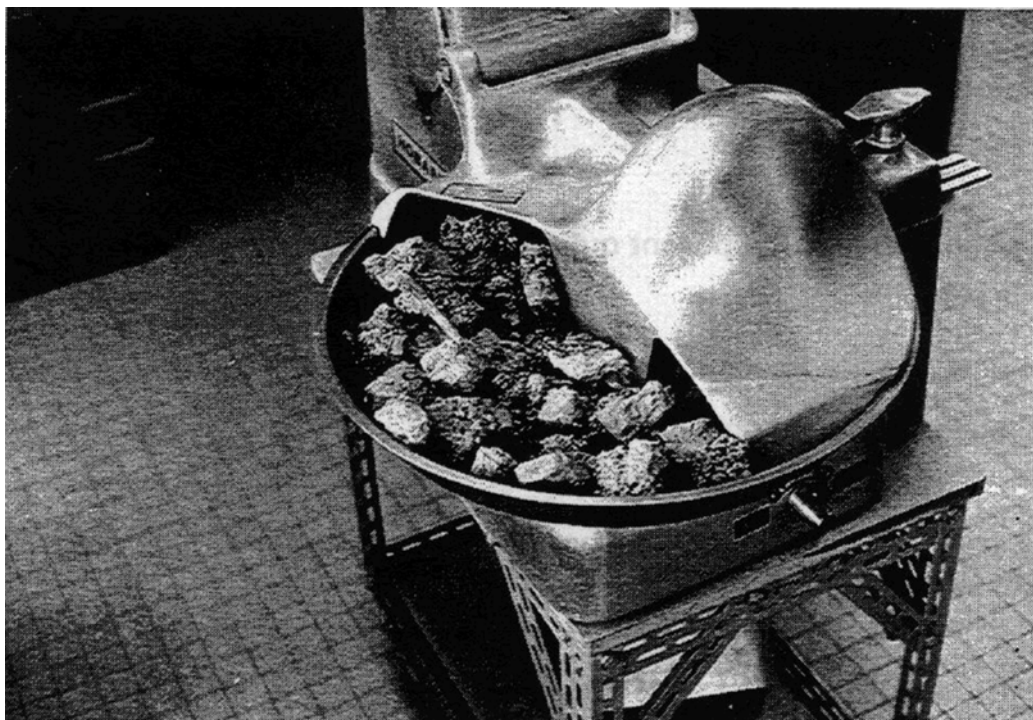


Figure C.1 — Introduction du matériau argileux en mottes dans la cuve

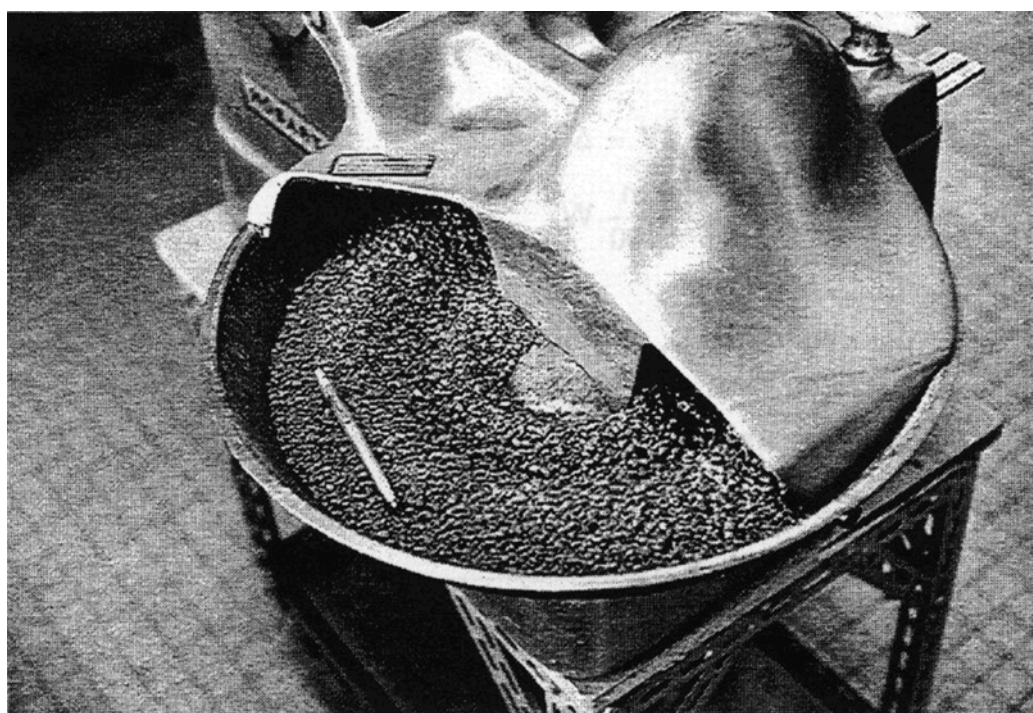


Figure C.2 — État du matériau après quelques secondes d'action du malaxeur